TEMPLATE DO ESTUDANTE

Desenvolvimento Web com frameworks e HTML/CSS

AVALIAÇÃO DO MÓDULO 2 - Desenvolvimento Web com frameworks e HTML/CSS

Projeto de Extensão: Programa de Extensão UFMS Digital (95DX7.200525)

Nome completo: Pedro Victor Andrade Lopes
Disciplina: Projeto Integrador de Tecnologia da Informação II
Semestre letivo: 2026.2
Curso: Superior em Tecnologia da Informação
Público-alvo: Alunos autistas não verbais, professores, profissionais do Atendimento Educacional Especializado (AEE), cuidadores e familiares.

Local de realização: Escola Estadual Professor Lima Castro – Coruripe, Alagoas.

Título da ação: *SPEAKAUTI:* SOFTWARE PARA A COMUNICAÇÃO DE ALUNOS AUTISTAS NÃO VERBAIS

Resumo: O projeto *SPEAKAUTI* propõe o desenvolvimento de uma aplicação web dinâmica voltada à comunicação alternativa de alunos autistas não verbais, considerando as dificuldades de expressão de necessidades, emoções, desejos e situações relacionadas à rotina escolar. A solução utiliza recursos visuais, interface responsiva e organização por categorias para favorecer a comunicação e a participação dos estudantes no ambiente escolar. O desenvolvimento da aplicação utiliza tecnologias web e um framework moderno, buscando estruturar o código, facilitar a manutenção e proporcionar uma experiência de uso simples e acessível. A solução inicial contempla categorias de comunicação como emoções, alimentação, necessidades básicas, atividades escolares e comunicação com o professor.

Palavras-chave: *SPEAKAUTI*. Autismo. Tecnologia assistiva. Desenvolvimento web.

Introdução

O *SPEAKAUTI* foi concebido a partir da identificação de dificuldades de comunicação enfrentadas por alunos autistas não verbais no ambiente escolar. A dificuldade ou ausência de comunicação verbal pode dificultar a expressão de

necessidades básicas, sentimentos, desejos, desconfortos e solicitações, interferindo na interação com professores, colegas e familiares.

Nesse contexto, o projeto propõe o desenvolvimento de uma aplicação web dinâmica de comunicação alternativa, utilizando recursos visuais e sonoros para auxiliar o estudante na construção e expressão de mensagens.

A aplicação foi planejada para apresentar uma interface simples, intuitiva e responsiva, permitindo sua utilização em diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones. A estrutura da aplicação foi organizada utilizando *HTML* semântico, *CSS* responsivo e um *framework web*, buscando facilitar a organização do código e a evolução futura do sistema.

A escolha de uma aplicação web está relacionada à possibilidade de disponibilizar a solução em diferentes dispositivos sem depender exclusivamente da instalação de um aplicativo específico. O uso de um framework contribui para a organização dos componentes, reutilização de código e manutenção da aplicação.

O público-alvo é composto principalmente por alunos autistas não verbais, tendo professores, profissionais do AEE, cuidadores e familiares como usuários de apoio no processo de comunicação.

Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação web dinâmica e responsiva de comunicação alternativa, denominada *SPEAKAUTI*, destinada a auxiliar alunos autistas não verbais na expressão de necessidades, emoções, desejos e mensagens relacionadas ao ambiente escolar.

Objetivos específicos

- Definir a estrutura da aplicação e os componentes necessários para seu funcionamento;
- Implementar uma interface utilizando HTML semântico e acessível;
- Desenvolver um layout responsivo utilizando CSS;
- Integrar um framework web para facilitar a organização e manutenção do código;
- Implementar categorias de comunicação visual;

- Desenvolver recursos de interação por meio de imagens, símbolos e elementos sonoros;
- Organizar a navegação de forma simples e intuitiva;
- Adaptar a interface para diferentes tamanhos de tela;
- Documentar as principais decisões técnicas do desenvolvimento;
- Criar e organizar um repositório no GitHub;
- Desenvolver um arquivo README contendo informações sobre o projeto, instalação e utilização;
- Realizar testes iniciais de funcionamento, usabilidade e responsividade.

Justificativa e delimitação do problema

A escolha do problema está relacionada às dificuldades de comunicação enfrentadas por alunos autistas não verbais no ambiente escolar. A ausência de uma ferramenta de comunicação acessível pode dificultar a expressão de necessidades básicas, emoções e intenções, aumentando a dependência de professores e familiares para interpretar aquilo que o estudante deseja comunicar.

O *SPEAKAUTI* busca contribuir para minimizar essa barreira por meio de uma aplicação web de comunicação alternativa, utilizando imagens, símbolos e recursos sonoros organizados em uma interface simples.

A solução será inicialmente delimitada ao contexto escolar, priorizando cinco grupos principais de comunicação:

1. **Emoções**;
2. **Alimentação**;
3. **Necessidades básicas**;
4. **Atividades escolares**;
5. **Comunicação com o professor**.

A escolha das tecnologias web está relacionada à necessidade de criar uma aplicação acessível em diferentes dispositivos. O HTML será utilizado para estruturar semanticamente as páginas; o CSS será empregado na definição da aparência e responsividade; e o framework escolhido será utilizado para organizar componentes e facilitar o desenvolvimento da aplicação.

A responsividade é particularmente importante porque permite que a aplicação seja utilizada em computadores, tablets e smartphones, ampliando as possibilidades de acesso ao recurso.

Fundamentação teórica

O desenvolvimento de aplicações web modernas envolve a combinação de linguagens de estruturação, estilização e tecnologias destinadas à organização e gerenciamento da aplicação. O HTML é utilizado para estruturar o conteúdo das páginas, enquanto o CSS permite definir aspectos visuais, como tamanho, posicionamento, espaçamento e adaptação a diferentes dispositivos.

A utilização de HTML semântico contribui para uma estrutura mais organizada e favorece aspectos relacionados à acessibilidade, pois permite que os elementos da página possuam significado adequado de acordo com sua função.

O design responsivo permite que uma interface se adapte a diferentes dimensões de tela. Essa característica é importante para o SPEAKAUTI, pois a aplicação poderá ser utilizada em diferentes equipamentos disponíveis no ambiente escolar.

Frameworks web também podem contribuir para a organização do desenvolvimento, oferecendo componentes, padrões e recursos que reduzem a necessidade de implementação repetitiva e facilitam a manutenção do código.

No contexto do *SPEAKAUTI*, esses recursos tecnológicos são utilizados em conjunto com princípios de acessibilidade e usabilidade. A tecnologia deve estar subordinada às necessidades dos usuários, especialmente porque a aplicação será utilizada como recurso de apoio à comunicação.

A proposta também está relacionada ao conceito de Tecnologia Assistiva, entendida como recursos, estratégias e serviços destinados a favorecer a funcionalidade, autonomia e participação das pessoas com deficiência.

Metodologia

6.1 Planejamento e definição do projeto

A primeira etapa consistiu na análise dos artefatos produzidos anteriormente no projeto, especialmente levantamento de requisitos, definição do problema, storyboard, protótipos e organização das funcionalidades.

A partir desses artefatos, foram definidos os requisitos essenciais da aplicação web.

Entre as principais funcionalidades planejadas estão:

- apresentação das categorias de comunicação;
- seleção de imagens e símbolos;
- organização das opções por categorias;
- comunicação de emoções;
- comunicação de necessidades básicas;
- comunicação relacionada à alimentação;
- comunicação relacionada às atividades escolares;
- comunicação com o professor;
- reprodução de mensagens por áudio;
- possibilidade de expansão do repertório comunicacional.

As categorias foram organizadas de modo a reduzir a complexidade da navegação e facilitar a localização das mensagens.

6.2 Tecnologias e ferramentas selecionadas

Para o desenvolvimento da aplicação foram consideradas as seguintes tecnologias:

- **HTML5:** estruturação semântica das páginas;
- **CSS3:** estilização e desenvolvimento responsivo;
- **JavaScript:** implementação das interações dinâmicas;
- **Framework web:** organização dos componentes e estrutura da aplicação;
- **Git:** controle de versões;
- **GitHub:** hospedagem e compartilhamento do código-fonte.

A utilização dessas tecnologias permite separar estrutura, apresentação e comportamento da aplicação, facilitando a manutenção e evolução do projeto.

6.3 Implementação

A implementação foi organizada inicialmente a partir da construção da interface principal.

A página inicial foi planejada com as categorias:

☺ **Emoções**

🍽 **Alimentação**

🚻 **Necessidades Básicas**

📚 **Atividades Escolares**

🧑‍🏫 **Comunicação com o Professor**

Cada categoria deverá direcionar o usuário para opções específicas de comunicação.

A estrutura HTML foi organizada de maneira semântica, utilizando elementos adequados para títulos, navegação, seções, botões e conteúdos.

No desenvolvimento do CSS foram aplicados princípios de responsividade, utilizando técnicas que possibilitam a adaptação dos elementos conforme a largura da tela.

A aplicação também deverá considerar aspectos de acessibilidade, como:

- textos alternativos para imagens;
- botões de tamanho adequado;
- contraste suficiente;
- navegação simples;
- elementos visuais claros;
- redução da quantidade de informações apresentadas simultaneamente.

6.4 Publicação e documentação

Após a implementação, o código deverá ser organizado em um repositório GitHub.

Repositório do projeto: [INSERIR LINK DO GITHUB]

O repositório deverá conter:

- código-fonte;
- arquivos HTML;
- arquivos CSS;
- arquivos JavaScript;
- imagens e recursos utilizados;
- documentação;
- README;
- histórico de versões.

O README deverá apresentar:

- nome do projeto;
- descrição;
- objetivo;
- público-alvo;
- tecnologias utilizadas;
- instruções para execução;
- funcionalidades;
- estrutura do projeto;
- informações sobre contribuição e evolução.

Resultados preliminares: solução inicial

Como resultado inicial, foi estruturada a proposta de uma aplicação web responsiva para comunicação alternativa.

A tela inicial do SPEAKAUTI apresenta categorias de comunicação organizadas visualmente para facilitar a identificação pelo usuário.

Estrutura inicial da interface





Fonte: O autor, 2026.

A proposta visual busca reduzir a complexidade da interação, apresentando inicialmente apenas as principais categorias. Ao selecionar uma categoria, o usuário poderá visualizar imagens e símbolos relacionados àquele grupo.

Por exemplo, ao selecionar Necessidades Básicas, poderão ser apresentadas opções como:





Fonte: O autor, 2026.

A seleção de uma opção poderá produzir uma mensagem visual e/ou sonora correspondente, permitindo que o estudante comunique sua necessidade ao professor ou cuidador.

Responsividade

A interface foi planejada para se adaptar a diferentes dispositivos:

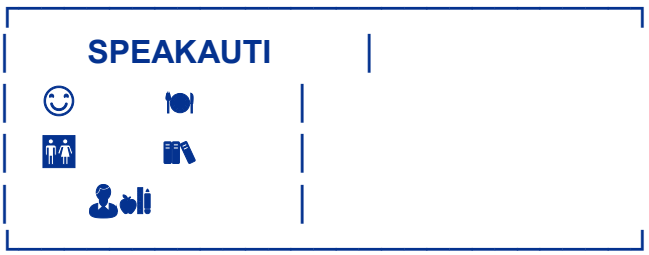
COMPUTADOR





Fonte: O autor, 2026.

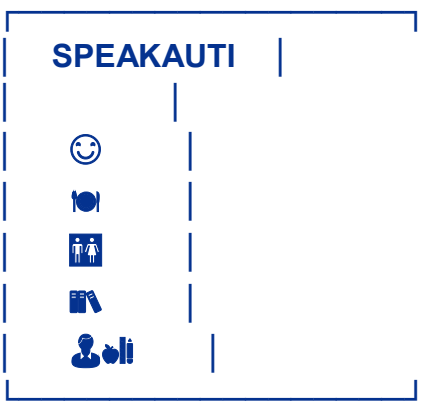
TABLET





Fonte: O autor, 2026.

SMARTPHONE





Fonte: O autor, 2026.

Desafios identificados

Durante o desenvolvimento da solução inicial, alguns desafios precisam ser considerados:

- **selecionar imagens que sejam facilmente compreendidas pelos estudantes;**
- **definir uma quantidade adequada de elementos por tela;**
- **garantir boa visualização em dispositivos diferentes;**
- **manter a interface simples sem reduzir as funcionalidades;**
- **organizar os recursos de forma intuitiva;**
- **considerar acessibilidade desde a construção da interface;**
- **estruturar o código de forma que novas categorias e funcionalidades possam ser adicionadas posteriormente.**

Como melhorias futuras, pretende-se ampliar o repertório de símbolos, permitir maior personalização por aluno, adicionar recursos de áudio, aprimorar os testes de acessibilidade e usabilidade e integrar a aplicação a mecanismos de armazenamento de dados, quando necessário.

Conclusão

O desenvolvimento do SPEAKAUTI neste módulo possibilitou transformar os requisitos e artefatos produzidos nas etapas anteriores em uma proposta concreta de aplicação web dinâmica.

A utilização de *HTML*, *CSS, JavaScript* e framework web contribui para a construção de uma aplicação organizada, responsiva e preparada para evolução. A estruturação semântica e a preocupação com acessibilidade são aspectos fundamentais para que a tecnologia esteja adequada às necessidades do público-alvo.

A elaboração da interface responsiva possibilita que o *SPEAKAUTI* seja utilizado em diferentes dispositivos, ampliando as possibilidades de aplicação no contexto escolar.

Como próximos passos, pretende-se aperfeiçoar as funcionalidades, ampliar os testes com usuários, incorporar novas opções de comunicação, aprimorar a personalização e continuar a documentação e versionamento do projeto no GitHub.

Dessa forma, o desenvolvimento *web* do *SPEAKAUTI* representa uma etapa importante na transformação da proposta inicial de comunicação alternativa em uma solução tecnológica que poderá contribuir para a autonomia, participação e inclusão de alunos autistas não verbais no ambiente escolar.

Referências

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).** Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 23 set. 2026.

BROWN, Tim. **Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2010

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?** São Paulo: Summus, 2015

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software.** São Paulo: Pearson, 2019.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.** World Wide Web Consortium, 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 23 set. 2026.